على التلميذ أن يختار أحد الموضوعين:

يحتوي الموضوع الأول على 4 صفحات (من الصفحة 01 إلى الصفحة 04)

التمرين الأول: (06 نقاط)



عرض التلفزيون الجزائري يوم 09 جانفي 2017 مشهد لنقل رفاة شهداء وجدوا في مغارة بوسيف بجبل الطارف بأم البواقي إلى مخبر التحليل الإشعاعي لغرض تحديد تاريخ استشهادهم.

يهدف هذا التمرين إلى تحديد تاريخ استشهاد الشهداء باعتماد طريق التأريخ (كربون – آزوت)

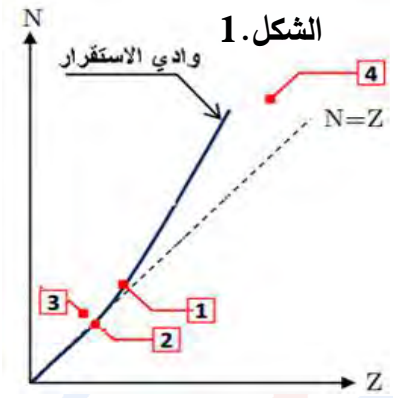
المعطيات : $M\left({}^{14}_{6}C\right)=14\,g.mol^{-1}$; $1\mu g=10^{-6}\,g$; $N_A=6{,}02\times10^{23}\ \text{mol}^{-1}$

1. ينتج عن تفكك نواة الكربون 14 $\left({}^{14}_{6}C\right)$ نواة الأزوت 14 $\left({}^{14}_{7}N\right)$.

1.1. أكتب المعادلة المنمذجة لتفكك نواة الكربون 14.

2.1. أي النواتين $\left({}^{14}_{6}C\right)$ أم $\left({}^{14}_{7}N\right)$ الأكثر استقرارا.

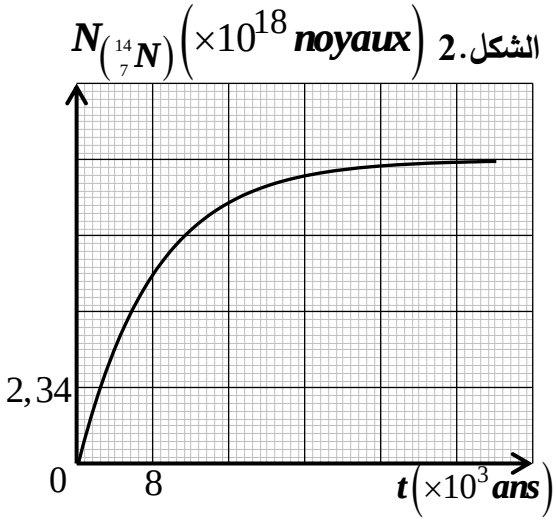
3.1. حدد موقع كل من النواتين $\left({}^{14}_{6}C\right)$ و $\left({}^{14}_{7}N\right)$ في المخطط (N,Z) الممثل في الشكل.1 معللا إجابتك.



الشكل.1

2. 1.2. أكتب قانون التناقص الإشعاعي بدلالة عدد الأنوية المتبقية.

2.2. عرّف ثابت الزمن τ ، ثمّ بيّن أنّ ثابت التفكك λ يعطى بالعلاقة : $\lambda=\frac{1}{\tau}$



الشكل.2

3. يمثل البيان الممثل في الشكل.2 تطور عدد أنوية الآزوت المتشكلة بدلالة الزمن $N_{\left({}^{14}_{7}N\right)}=f(t)$. اعتماد على هذا البيان، جد كل من:

1.3. عدد الأنوية N_0 لعينة الكربون 14 الحاضرة في اللحظة $t=0$ ، ثم أحسب الكتلة m_0 للعينة في نفس اللحظة.

2.3. ثابت الزمن τ لنواة الكربون 14 ثم أستنتج قيمة ثابت التفكك λ .

4. تَبيّنَ من خلال تحليل عينة من رفاة الشهداء أنها تحتوي في لحظة t على كتلة $m_1=0{,}216\,mg$ من الكربون 14 وعلى الكتلة $m_2=1{,}68\,\mu g$ من نواة الأزوت 14 .

بيّن أنّ عبارة عمر رفات الشهيد هو: $t=\frac{1}{\lambda}\ln\left(1+\frac{m_2}{m_1}\right)$ ثم حدد في أي سنة استشهد فيها هذا الشهيد.

موقع الدراسة
eddirasa.com

التمرين الثاني: (07 نقاط)



BMX هو سباق لركوب الدراجات نشأ في الولايات المتحدة وتم اعتماده كرياضة أولمبية منذ عام 2008. يجري السباق على مضمار وعر يتراوح طوله بين 270 و400 متر.

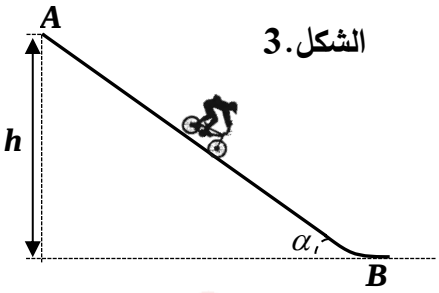
يهدف التمرين إلى دراسة حركة أحد المتسابقين خلال حصة تدريبية صورت لأحدى القنوات التلفزيونية.

المعطيات: – كتلة الدراج + الدراجة: $m = 93kg$ – الجاذبية الأرضية: $g = 9,8 m.s^{-2}$

I. مرحلة الانطلاق:

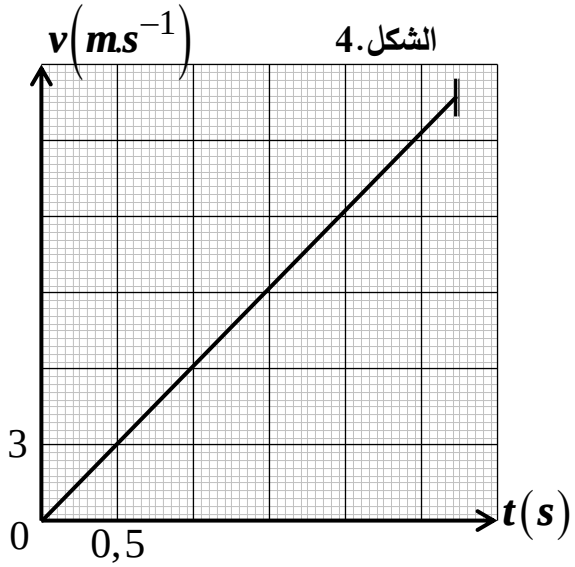
عندما تنخفض البوابة، ينطلق ثمانية دراجين من نقطة A ارتفاعها $h = 8m$ عن الأفق، يقوم الدراجون بالدوس بشكل مكثف للحصول على أكبر سرعة ممكنة في أسفل التل (الشكل.3).

الشكل.3



مكنت دراسة حركة الجملة (دراج + دراجة) خلال مرحلة النزول على المسار الخشن (AB) من الحصول على البيان $v = f(t)$ الممثل لسرعة مركز عطالة الجملة السابقة بدلالة الزمن t الموضح في الشكل.4.

الشكل.4



1. اعتمادا على بيان الشكل.4:

1.1. حدد طبيعة حركة الجملة على المسار (AB).

2.1. أحسب طول المسار (AB)، وبين أن $\alpha \approx 20,5°$ زاوية ميل المنحدر.

3.1. استنتج قيمة a تسارع مركز عطالة الجملة.

2. تخضع الجملة خلال حركتها على المسار (AB) إلى ثلاث قوى: الثقل $\vec{P}$، فعل الطريق $\vec{R}$ والتي تميل عن ناظم المستوي (AB) بزاوية $\theta = 15°$ و $\vec{F}$ التي يطبقها الدراج والتي نعتبرها ثابتة في الشدة وموازية للطريق.

1.2. مثل القوى المؤثرة على مركز عطالة الجملة التي نعتبرها نقطية.

2.2. حدد المرجع المناسب للدراسة.

3.2. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة الجملة، بين أن عبارة التسارع تكب بالشكل التالي:

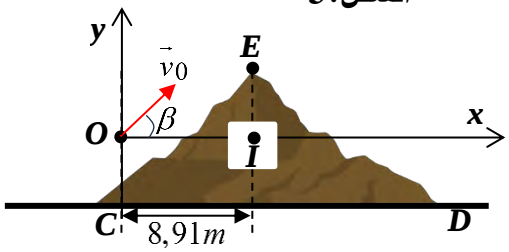
$$a = g.\sin\alpha + \frac{F}{m} - \frac{R.\sin\theta}{m}$$

4.2. أحسب شدة القوة $\vec{R}$ ثم $\vec{F}$.

موقع الدراسة
eddirasa.com

II. مرحلة القفز:

الشكل.5



يصل الدراج إلى هضبة ارتفاعها $IE = 2m$ وعرضها $CD = 16m$ ليقفز ابتداءا من الموضع O بسرعة ابتدائية $v_O = 13,6 m.s^{-1}$ يصنع حامل شعاعها زاوية $\beta = 35°$ مع الأفق (الشكل.5)

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن في مرجع غاليلي، تحصلنا على عبارة شعاع السرعة لحركة مركز عطالة الجملة (دراج + دراجة) في المعلم $(O,\vec{i},\vec{j})$ والتي عبارته:

$$\vec{v} = (v_o.\cos(\beta)).\vec{i} + (-gt + v_o.\sin(\beta)).\vec{j}$$

1. استخرج المعادلات الزمنية للحركة $x(t)$ و $y(t)$، ثم معادلة مسار الحركة $y(x)$.
2. لكي يجتاز الدراج القمة E عليه أن يمر على ارتفاع $0,6m$ فوق الموضع E.
   1.2. تأكد من أن الجملة (دراج + دراجة) قد اجتازت الموضع E.
   2.2. أحسب أدنى قيمة للسرعة الابتدائية v'_O التي من أجلها تجتاز الجملة الموضع E.
3. إذا كانت مدة السقوط هي $1,8s$، أحسب: المسافة الأفقية للسقوط وسرعته عندئذ.

التمرين التجريبي:(07 نقاط)



سبتدين أو بوفيدون أيودين هو مطهر موضعي يستعمل لتطهير جروح الجلد. يعتبر بوفيدون أيودين معقد كيميائي يحتوي على ثنائي اليود $I_2(aq)$.

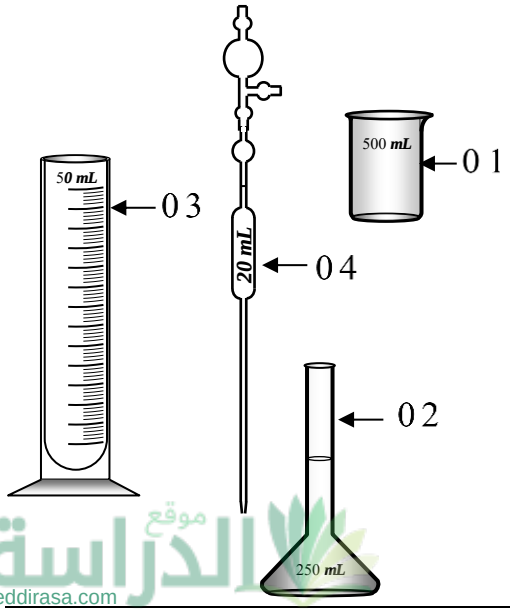
يتوفر على مستوى الصيدليات في قارورات صفراء تحمل الدلالة 10% من بوفيدون أيودين والتي تعني أنه في كل $100mL$ من المحلول تحتوي على $10g$ من بوفيدون أيودين.

يهدف التمرين إلى دراسة حركية التفاعل بين ثنائي اليود $I_2(aq)$ والتوتياء $Zn(s)$، والتحقق من النسبة الكتلية لبوفيدون أيودين في المطهر.

المعطيات: – الكتلة المولية لبوفيدون أيودين $M = 2368,8 g.mol^{-1}$

– جزيئة واحدة من بوفيدون أيودين تحتوي على جزيئة واحدة من ثنائي اليود I_2.

– **الجزء الأول: تحضير محلول ممدد**



قام تلميذ بتوجيه من الأستاذ بتحضير محلول ممدد (S_1) من المطهر تركيزه المولي بثنائي اليود $C_1 = [I_2]_0$ حجمه $V = 250mL$ وذلك بأخذ حجم $V_0 = 25mL$ من قارورة المطهر التجاري ذي التركيز المولي C_0.

1. سم العناصر المرقمة، ثم أحسب معامل التمديد F.
2. توجد في المخبر مجموعة من الزجاجيات.
   1.2. حدد الزجاجيات المناسبة لعملية تحضير المحلول (S_1).
   2.2. اذكر البروتوكول التجريبي لتحضير المحلول (S_1).

موقع الدراسة eddirasa.com

- **الجزء الثاني:**

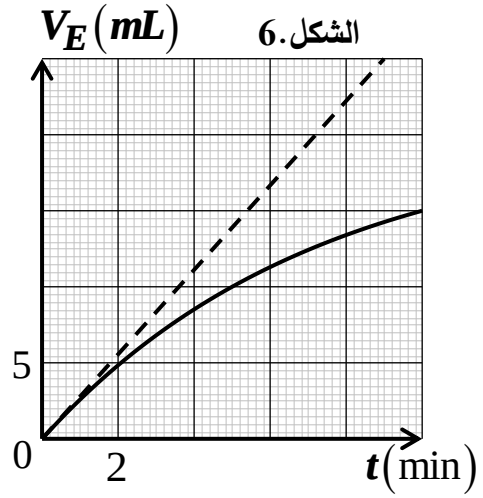
في بيشر سعته $500\,mL$، يحتوي على حجم $V = 250\,mL$ من المحلول المدد (S_1) ذي التركيز المولي $C_1 = [I_2]_0$ عند اللحظة $t = 0$ ندخل صفيحة من التوتياء $Zn(s)$، وبعد مدة زمنية نلاحظ أن جزءا من الصفيحة قد تآكل، وأن اللون الأسمر قد اختفى تماما.

ننمذج التحول الكيميائي الحادث بمعادلة التفاعل التالية: $Zn(s) + I_2(aq) = Zn^{2+}(aq) + 2I^-(aq)$

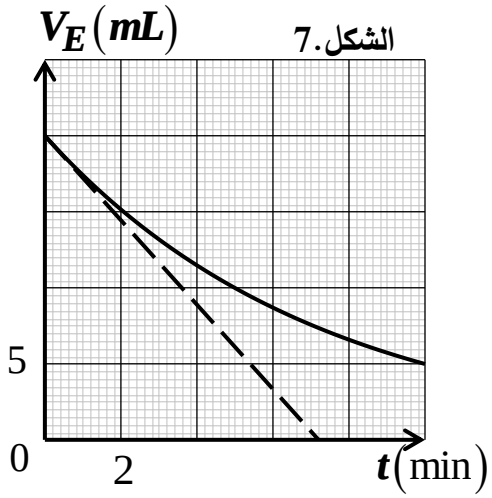
في اللحظة t وعند درجة الحرارة $\theta_1 = 25°C$، نأخذ حجم $V_P = 25mL$ من المزيج التفاعلي ونضعه في الثلج المهشم، ثم نعاير ثنائي اليود الموجود فيه بواسطة محلول ثيوكبريتات الصوديوم $\left(2Na^+(aq) + S_2O_3^{2-}(aq)\right)$ تركيزه المولي $C' = 10^{-2}\,mol.L^{-1}$.

نكرر العملية عدة مرات عند لحظات زمنية مختلفة ونسجل في كل تجربة حجم محلول ثيوكبريتات الصوديوم V_E اللازم للتكافؤ. بواسطة برمجية مناسبة تم الحصول على أحد المنحنيين الممثلين في الشكلين 6و7.

الشكل.6



الشكل.7



1. حدد الهدف من استعمال الثلج المهشم.
2. أنشئ جدولا لتقدم التفاعل السابق، ثم أكتب عبارة $n_t(I_2)$ كمية مادة اليود عند لحظة t بدلالة C_1، V و x.
3. اكتب معادلة تفاعل المعايرة. الثنائيتان المتفاعلتان هما (I_2 / I^-) و $(S_4O_6^{2-} / S_2O_3^{2-})$.
4. بين أن عبارة V_E وجد اللحظة t في المزيج تكتب بالعلاقة: $V_E(t) = \frac{C_1.V}{5C'} - \frac{1}{5C'} \cdot x(t)$
5. حدد المنحنى البياني المناسب، ثم أحسب قيمة كل من التركيز المولي C_1 و C_0.
6. أحسب m كتلة بوفيدون أيودين الموجودة في حجم $100\,mL$، تم تحقق من الدلالة التجارية المدونة على القارورة.
7. عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$، ثم حدد قيمته بيانا.
8. أحسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 0$.
9. إذا أجري التفاعل السابق عند درجة حرارة $\theta_2 = 40°C$ ، وضح مجهريا كيف تتغير سرعة التفاعل عند $t = 0$.

موقع الدراسة eddirasa.com

انتهى الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الثاني على 4 صفحات (من الصفحة 05 إلى الصفحة 8)

التمرين الأول: (06 نقاط)



تعتبر دراسة حركة سقوط الأجسام من طرف غاليلي، ثم من بعده نيوتن، هي نقطة الانطلاق نحو اكتشاف قوانين الحركات، فحسب غاليلي فإن الحركة يمكن أن تتغير حسب طبيعة الوسط الذي تتم فيه حركة السقوط.

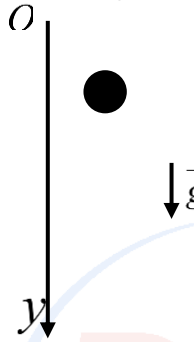
يهدف هذا التمرين إلى دراسة نموذج مبسط لحركة سقوط شاقولي لجسم صلب في الهواء ونمذجة نوع الاحتكاك.

المعطيات: $g = 9,8 m.s^{-2}$ $\rho_{air} = 1,3 kg.m^{-3}$

تدرس حركة المركز (S) لجسم صلب في المعلم $(O, \vec{i})$ الموجه نحو الأسفل والمرتبط بمرجع أرضي نعتبره عطاليا.

I. يسقط الجسم (S) سقوطا حر من على ارتفاع $h = 2m$ عن سطح الأرض بدون سرعة ابتدائية عند اللحظة $t = 0$. (الشكل.1)

الشكل.1



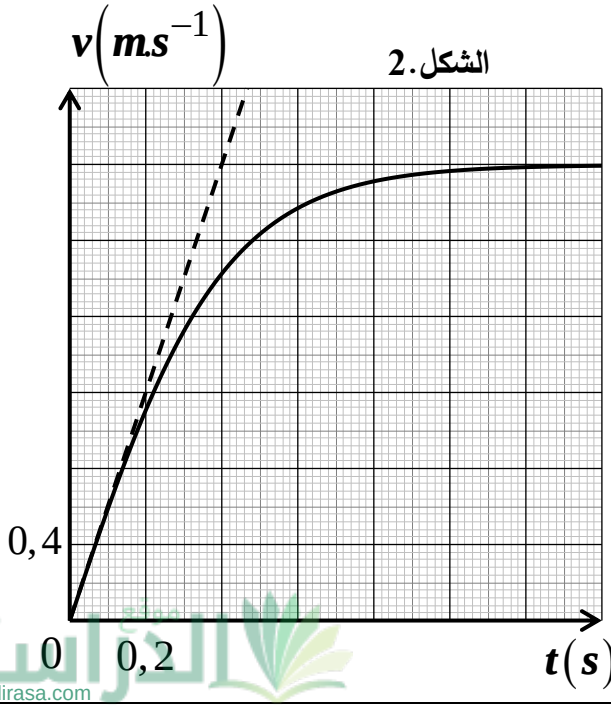
1. عرف السقوط الحر.
2. بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على مركز عطالة الجملة (S) بين الموضعين O و I وضع بلوغها سطح الأرض.

أحسب قيمة السرعة v_I مركز عطالة الجسم (S) عند اصطدامها بسطح الأرض.

II. يخضع الجسم (S) في الحقيقة بالإضافة إلى ثقله إلى قوتين: دافعة أرخميدس $\vec{\pi}$ وقوى الاحتكاك الناتجة عن الهواء ننمذجها بالقوة $\vec{f} = -0,023.v^n.\vec{j}$ ، حيث n يمثل عدد طبيعي

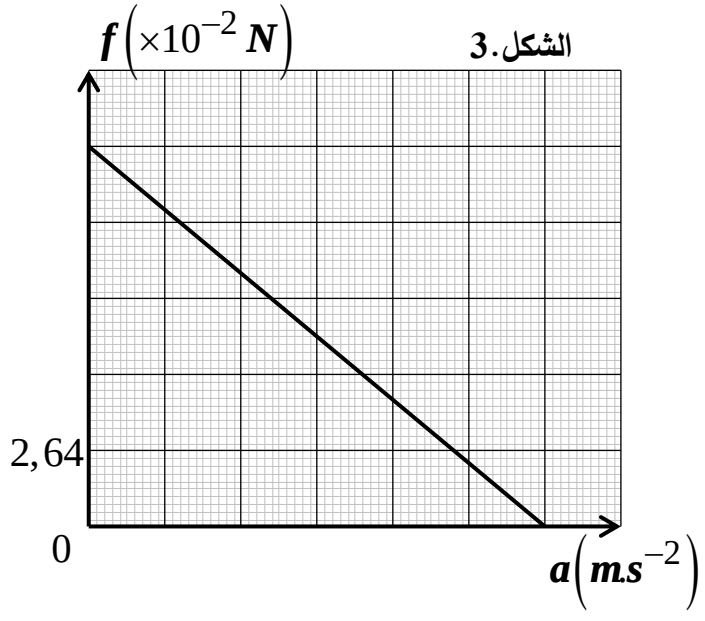
1. أعط العبارة الحرفية لشدة دافعة أرخميدس $\vec{\pi}$ ، واذكر مميزاتها.
2. مثل القوى المؤثرة على مركز عطالة الجسم (S) للحظة t.
3. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، جد عبارة شدة قوة الاحتكاك f بدلالة تسارع مركز عطالة الجسم (S).
4. معالجة حركة السقوط للجسم (S) في الهواء، مكنتنا من الحصول على المنحنى $v = f(t)$ (الشكل.2) والبيا

الشكل.2



$f = h(a)$ (الشكل. 3)

الشكل.3



الدراسة
eddirasa.com

اعتمادا على الشكلين 2 و3:

1.4. حدد قيمة كل من: v_{lim}، a_0 و τ.

2.4. استنتج سلم رسم الشكل.3، ثم بين أن $m = 22\,g$.

3.4. أحسب V_S حجم الجسم (S) و n.

التمرين الثاني: (07 نقاط)





تلعب الأسترات دورا هاما في الصناعة الغذائية على اعتبار أنها تمتلك رائحة مميزة لبعض الأزهار أو الفواكه، والتي يتم تصنيعها انطلاقا من تفاعل حمض كربوكسيلي $RCOOH$ مع $R'-OH$ المعروف أنه مادة قابلة للاشتعال.

يهدف التمرين إلى تحديد صيغة حمض كربوكسيلي، ثم دراسة تفاعله مع كحول.

المعطيات: الكتل المولية مقدرة بـ $(g.mol^{-1})$

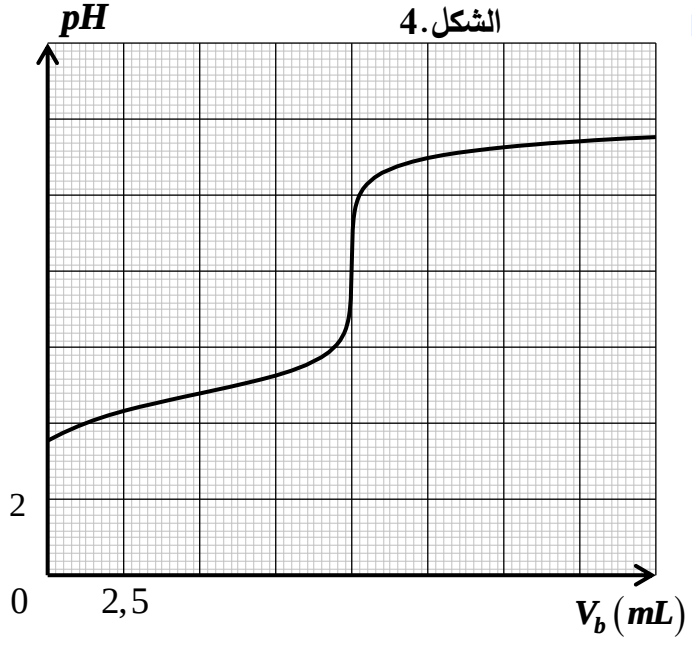
$$M(RCOOR') = 130 \quad ; \quad M(C) = 12 \quad ; \quad M(H) = 1 \quad ; \quad M(O) = 16$$

أولا: لغرض تحديد صيغة حمض كربوكسيلي $RCOOH(l)$، نحل كمية منه في الماء المقطر لنحصل بذلك على محلول (S_1) حجمه V_a وتركيزه المولي C_a.

ننمذج التحول الكيميائي الحادث بمعادلة التفاعل التالية: $RCOOH(l) + H_2O(l) = RCOO^-(aq) + H_3O^+(aq)$

نعاير حجما $V_a = 50\,mL$ من المحلول (S_1) بواسطة محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم $\left(Na^+(aq) + HO^-(aq)\right)$ تركيزه المولي $C_b = 2{,}5\times10^{-2}\,mol.L^{-1}$. سمحت المتابعة الـ pH مترية للمعايرة بالحصول على المنحنى البياني $pH = f(V_b)$ الممثل لتغيرات pH المزيج بدلالة V_b حجم هيدروكسيد الصوديوم المسكوب (الشكل.4).

الشكل.4



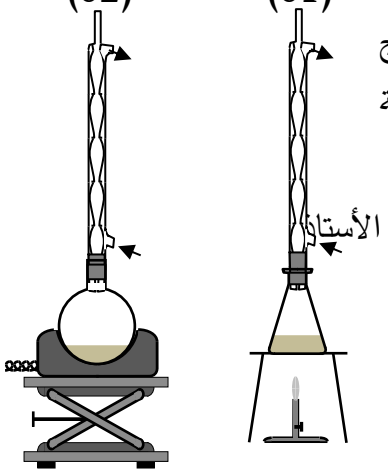
1. أذكر شروط استعمال لاقط قياس الـ pH.
2. أكتب معادلة تفاعل المعايرة الحادث.
3. أحسب قيمة التركيز المولي C_0، وبين أن الحمض $RCOOH(aq)$ ضعيف.
4. أعط عبارة ثابت الحموضة Ka للثنائية $\left(RCOOH(aq)/RCOO^-(aq)\right)$.
5. بين أنه من أجل الحجم المسكوب $V_b = \frac{V_{b,E}}{2}$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم، يكون $pH = pKa$.
6. حدد قيمة ثابت الحموضة pKa للثنائية $\left(RCOOH(aq)/RCOO^-(aq)\right)$، واستنتج صيغة الحمض الكربوكسيلي المستعمل.

الثنائيات	$C_6H_8O_6 / C_6H_7O_6^-$	$C_7H_6O_2 / C_7H_5O_2^-$	$C_2H_4O_2 / C_2H_3O_2^-$
ثابت الحموضة	4,1	4,2	4,8

الدراسة
eddirasa.com

ثانيا: بتجهيز خاص من أجل تصنيع استر، نمزج $0,2mol$ من الحمض السابق $RCOOH(l)$ و $0,3mol$ من كحول صيغته المجملة $R'-OH(l)$، ونضف للمزيج بعض القطرات من حمض الكبريت المركز. نسخن المزيج لمدة كافية حتى نبلغ حالة التوازن. بعد فصل الأستر وتنقيته تحصلنا على كتلة $m_E = 20,41g$.

(01) (02)



1. اقترح تلميذ على الأستاذ استعمال التركيب التجريبي رقم (01)، لكن رفض ذلك.
   - حدد سبب رفض الأستاذ لهذا الاقتراح.
2. أعط اسم التركيب (02) المستعمل في عملية التصنيع.
3. حدد أهمية إضافة قطرات من حمض الكبريت المركز.
4. اكتب معادلة تفاعل الاسترة.
5. بالاعتماد على جدول تقدم تفاعل الاسترة، حدد التركيب المولي للمزيج عند حالة التوازن.
6. أحسب مردود تفاعل الاسترة وثابت التوازن K، واستنتج صنف الكحول المستعمل.
7. أكتب الصيغة النصف المفصلة والاسم النظامي لكل من الكحول المستعمل والاستر الناتج، علما أن الكحول ذو سلسلة فحمية خطية.

التمرين التجريبي:(07 نقاط)



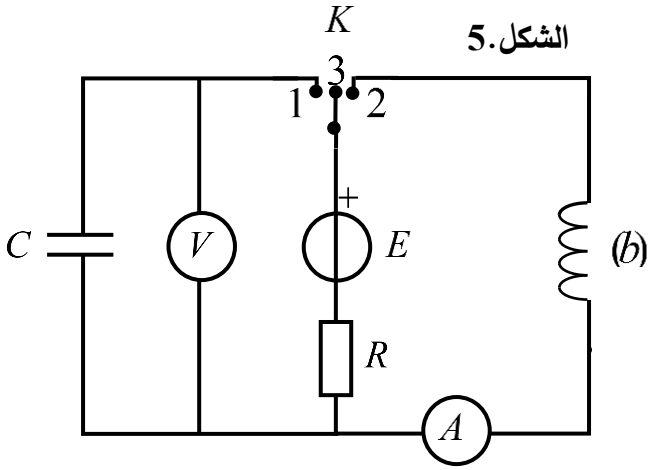
تعتمد العديد من الأجهزة الكهربائية على مصدر الطاقة المخزنة في مكثفة ووشيعة.

يهدف التمرين إلى دراسة تصرف ثنائي قطب (RC) و (RL)، مع تحديد بعض مميزات كل دارة.

نرّكب دارة كهربائية (الشكل.5) بالعناصر التالية:

- مولد مثالي توتره ثابت قوته المحركة الكهربائية E
- مكثفة فارغة سعتها C
- ناقل أومي مقاومته $R=100\Omega$
- وشيعة مقاومتها الداخلية r وذاتيتها L
- بادلة K مقاومتها مهملة
- فولطمتر رقمي مربوط بين طرفي المكثفة وراسم اهتزاز ذو ذاكرة.

الشكل.5



I. عند اللحظة $t=0$ نضع البادلة في الوضع (1)، وبعد مدة يستقر جهاز الفولطمتر على القيمة $u=6V$.

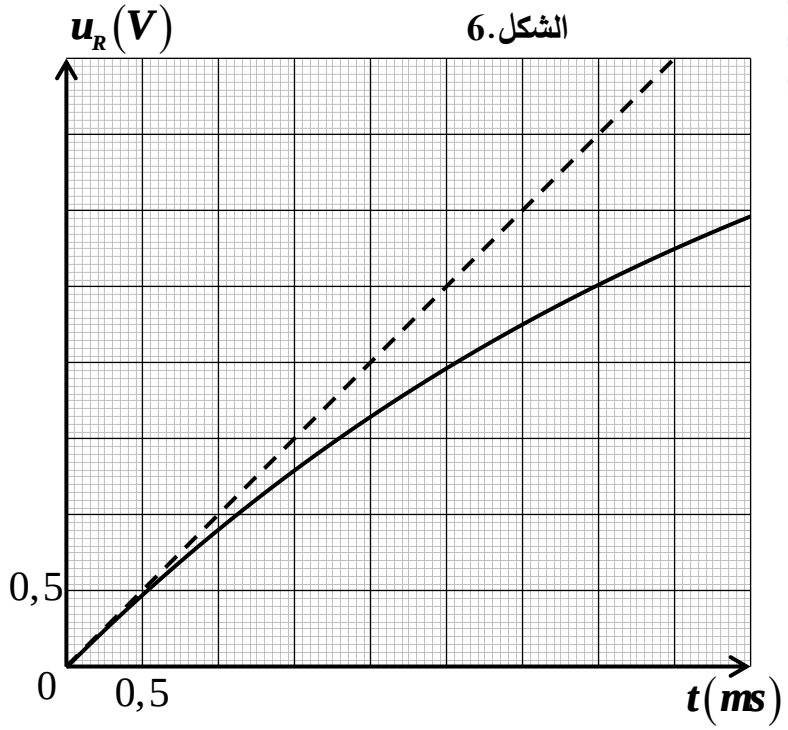
1. حدد مدلول قيمة التوتر الكهربائي التي يشير لها الفولطمتر.
2. أكتب عبارة الطاقة المخزنة في المكثفة $E_C(t)$.
3. إذا علمت أن أكبر طاقة تخزنها المكثفة هي $E_{C\max} = 0,9mJ$، أحسب قيمة كل من:
   - سعة المكثفة C. – الشحنة الأعظمية $Q_{\max}$ – ثابت الزمن τ.

موقع الدراسة eddirasa.com

II. نضع البادلة في الوضع (3)، ونربط المدخل (y) والأرضي لراسم الاهتزاز من أجل معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الأومي $u_R(t)$، ثم نغير البادلة في الوضع (2) عند اللحظة $t=0$. فنتحصل على المنحنى البياني الممثّل في الشكل.6.

1. انقل الدارة (الشكل.5) على ورقة الإجابة ثم:
   - مثّل جهة التيار في الدارة، ووجّه سهمي التوترين بين طرفي الناقل الأومي والوشيعة.
   - بيّن عليها كيفية ربط جهاز راسم الاهتزاز لمشاهدة التوتر الكهربائي $u_R(t)$ بين طرفي الناقل الأومي.
2. بتطبيق قانون جمع التوترات، جد المعادلة التفاضلية التي تميّز تطور التوتر الكهربائي $u_R(t)$.
3. حل المعادلة التفاضلية هو $u_R(t)=R.I_{max}\left(1-e^{-\frac{t}{\tau'}}\right)$، حيث τ' ثابت الزمن.
   1.3. جد عبارة τ' بدلالة مميزات الدارة.
   2.3. بين أن τ' متجانس مع الزمن.
4. بعد مدة زمنية كافية يشير الأمبير متر إلى القيمة $I=50\ mA$، جد r المقاومة الداخلية للوشيعة.
5. أحسب معامل توجيه المماس $\frac{du_R}{dt}$ عند اللحظة $t=0$ استنتج L ذاتية الوشيعة.
6. احسب الطاقة المغناطيسية الأعظمية في الوشيعة.
7. بالاعتماد على الشكل.6، حدّد اللحظة التي تكون عندها الوشيعة تملك طاقة مغناطيسية تساوي ربع $\left(\frac{1}{4}\right)$ قيمتها الأعظمية.

الشكل.6

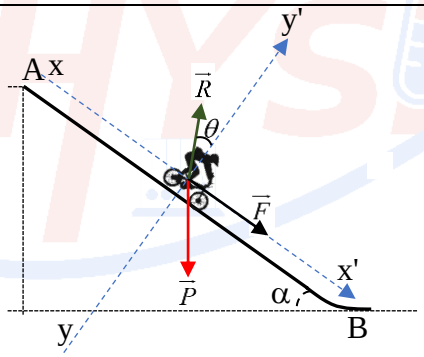


انتهى الموضوع الثاني

موقع الدراسة
eddirasa.com

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	العلامة مجموعة
الموضوع الأول		
التمرين الأول: (06 نقاط)		
1. 1.1. معادلة تفكك نواة الكربون 14: $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{A}_{Z}X$	2x0,25	
بتطبيق قانوني صودي للانحفاظ: $(A=0\ ;\ Z=-1)$ وعليه: $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$		
2.1. تحديد أي النواتين أكثر استقرارا:	2x0,25	
حسب تعريف ظاهرة النشاط الاشعاعي، النواة البنت تكون أكثر استقرار من النواة الأم المشعة، وعليه فنواة $^{14}_{7}N$ أكثر استقرار من نواة الكربون 14.		
3.1. تحديد موقع كل من النواتين $\left(^{14}_{6}C\right)$ و $\left(^{14}_{7}N\right)$ في ~~المنحنى~~ (Z,N)	4x0,25	
– نواة $^{14}_{6}C$ لها $Z<20$ ونشاطها الاشعاعي β^- فتقع فوق واد الاستقرار الموقع (3).		
– نواة $^{14}_{7}N$ لها $Z<20$ و $Z=N$ وبذلك موقعها سيكون (2).		
2. 1.2. كتابة قانون التناقص الاشعاعي بدلالة عدد الأنوية: $N(t)=N_0.e^{-\lambda.t}$	0,25	
2.2. تعريف ثابت الزمن τ، ثم تبيان عبارته:	0,25	
*تعريف ثابت الزمن τ:		
الزمن اللازم لبقاء 37% من عدد الأنوية المشعة الابتدائية $N(\tau)=0,37.N_0$.		
* تبيان عبارة ثابت الزمن:		
$t=\tau \Rightarrow N(\tau)=0,37N_0 \Rightarrow N_0e^{-\lambda\tau}=0,37N_0 \Rightarrow \ln e^{-\lambda\tau}=\ln 0,37 \Rightarrow \lambda=\frac{1}{\tau}$	2x0,25	
3 . 1.3. ايجاد N_0 عدد أنوية الكربون 14 في اللحظة $t=0$، ثم حساب m_0 للعينة عند نفس اللحظة:	0,25	
*أنوية الكربون 14 عند $t=0$: $N_0=9,36\times10^{18}\ noyaux$		
*كتلة الكربون 14 عند $t=0$: $m_0=\frac{N_0}{N_A}\cdot M\left(^{14}_{6}C\right)=\frac{9,36\times10^{18}\times14}{6,02\times10^{23}}=2,17\times10^{-4}\ g$	2x0,25	
2.3. إيجاد قيمة ثابت الزمن τ، ثم استنتاج قيمة ثابت التفكك λ:	2x0,25	
*ثابت الزمن τ:		
$N_{\left(^{14}_{7}N\right)}(\tau)=N_0-0,37.N_0=5,89\times10^{18}\ noyaux$ بالإسقاط نجد: $\tau=8\times10^{3}\ ans$		
*ثابت التفكك λ: $\lambda=\frac{1}{\tau}=1,25\times10^{-4}\ ans^{-1}$	0,25	
4. تبيان عبارة عمر الشهيد، ثم تحديد في أي سنة استشهد:		
*عبارة عمر الشهيد:		

موقع الدراسة eddirasa.com

	3x0,25 2x0,25	$N_C = N_0 - N_N \Rightarrow N_C = N_C e^{\lambda t} - N_N \Rightarrow e^{\lambda t} = 1 + \frac{N_N}{N_C} \Rightarrow t = \frac{1}{\lambda}\ln\left(1+\frac{N_N}{N_C}\right)$ حيث : $N = \frac{m}{M}N_A$ و $M_C = M_N$ إذن : $t = \frac{1}{\lambda}\ln\left(1+\frac{m_2}{m_1}\right)$ *تحديد سنة الاستشهاد: $t \approx 62\ ans$ إذن تاريخ استشهاد الشهيد هو: 1955	
		التمرين الثاني: (07 نقاط) **I. مرحلة الانطلاق:**	
	3x0,25	**1. 1.1. تحديد طبيعة حركة الجملة على المسار (AB):** بما أن المسار مستقيم، $v > 0$ و $a > 0$ (معامل توجيه البيان ثابت القيمة) فإن حركة الجملة مستقيمة متسارعة بانتظام.	
	0,25 0,25	**2.1. حساب طول المسار (AB)، وتبيان أن $\alpha \approx 20,5°$:** *طول المسار (AB): $AB = \frac{16,8 \times 2,7}{2} \approx 22,7\ m$ *زاوية المنحدر $\alpha \approx 20,5°$: $\sin\alpha = \frac{h}{AB} = 0,35 \rightarrow \alpha \approx 20,5°$	
	0,25	**3.1. استنتاج مركز عطالة الجملة:** $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = 6\ m.s^{-2}$	
	3x0,25	**2. 1.2. تمثيل القوى المؤثرة على مركز عطالة الجملة:**  	
	0,25	**2.2. تحديد المرجع المناسب للدراسة:** سطحي أرضي.	
	0,25 2x0,25 0,25	**3.2. إيجاد عبارة a تسارع مركز عطالة الجملة:** - المرجع: سطحي أرضي نعتبره غاليليا. - الجملة: الجسم (S) بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة الجملة: $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \rightarrow \vec{P} + \vec{F} + \vec{R} = m\vec{a}$ ...(1) بإسقاط العبارة الشعاعية على محور الحركة: $P_x - R_x + F = ma \rightarrow a = \frac{F}{m} + g.\sin\alpha - \frac{R.\sin\theta}{m}$	
	2x0,25	**4.2. حساب شدة القوة $\vec{R}$ و $\vec{F}$:** *شدة القوة $\vec{R}$: بإسقاط العبارة الشعاعية على المحور (yy'): $-P_y + R_y = 0 \rightarrow R.\cos\theta = mg.\cos\alpha \rightarrow R = \frac{mg.\cos\alpha}{\cos\theta} = 883,5\ N$	

موقع الدراسة eddirasa.com

*شدة القوة $\vec{F}$:

$$a=\frac{F}{m}+g.\sin\alpha-\frac{R.\sin\theta}{m}\rightarrow F=\left[a-g.\sin\alpha+\frac{R.\sin\theta}{m}\right].m\approx 467,5N$$ — 0,25

II. مرحلة القفز:

1. استخراج المعادلات الزمنية للحركة $x(t)$ و $y(t)$، ثم $y(x)$ معادلة مسار الحركة:

*المعادلات الزمنية للحركة $x(t)$ و $y(t)$: $x(t)=v_o.\cos\beta.t$; $y(t)=-\frac{1}{2}gt^2+v_o.\sin\beta.t$ — 2x0,25

*معادلة مسار الحركة $y(x)$: $y(x)=-\frac{g}{2v_o^2.\cos^2\beta}\cdot x^2+x.\tan\beta$ — 2x0,25

2. 1. 2. التأكد من أن الجملة قد اجتازت الموضع E :

$$y_E=-\frac{9,8}{2\times 13,6^2\times\cos^2(35)}\times 8,91^2+8,91\times\tan(35)=3,1m$$ — 0,25

الدراج اجتاز الموضع E لأن $y_E>2,6m$

2.2. حساب أدنى قيمة للسرعة الابتدائية v'_o التي من أجلها تجتاز الجملة الموضع E :

من أجل يجتاز الدراج الموضع E يجب أن تكون $y_E>2,6m$ ، وعليه: — 2x0,25

$$2,6=-\frac{9,8}{2v'^2_o\times\cos^2(35)}\times 8,91^2+8,91\times\tan(35)\rightarrow v'_o=12,62ms^{-1}$$

إذن: $v'_o>12,62ms^{-1}$

3. حساب المسافة الأفقية للسقوط، وسرعة الجملة عندئذ:

*المسافة الأفقية: $x_p=v_o.\cos\beta.t=13,6\times\cos(35)\times 1,8=20,05m$ — 0,25

*سرعة الجملة عند لحظة السقوط:

$$v_p=\sqrt{{v_{xp}}^2+{v_{yp}}^2}=\sqrt{(13,6\times\cos 35)^2+(-9,8\times 1,8+13,6\times\sin 35)^2}=14,86ms^{-1}$$ — 3x0,25

التمرين التجريبي: (07 نقاط)

- **الجزء الأول:**

1. تسمية العناصر المرقمة، وحساب معامل التمديد F : — 4x0,25

01	بيشر	02	حوجلة عيارية	03	مخبار مدرج	04	ماصة عيارية

*معامل التمديد F : $F=\frac{V}{V_0}=10$ — 0,25

2. 1. 2. تحديد الزجاجيات المناسبة لعملية تحضير المحلول (S_1): — 2x0,25

- حوجلة عيارية $250mL$ – مخبار مدرج.

2.2. البروتوكول التجريبي لتحضير المحلول (S_1):

– باستعمال مخبار مدرج، نأخذ حجما $25mL$ من المحلول المطهر. — 0,25

– نضعه في حوجلة عيارية سعتها $250mL$ بها كمية من الماء المقطر.

موقع الدراسة eddirasa.com

– نكمل بالماء المقطر إلى خط العيار. – نسد الحوجلة ونرج المزيج جيدا.	0,25	**احتياطات الأمن:** – قفازات، نظارات، مئزر،...
- **الجزء الثاني:** **1. الهدف من استعمال الثلج المهشم:** توقيف تفاعل اليود مع الزنك.	0,25	
2. جدول تقدم التفاعل، وكتابة عبارة $n_t(I_2)$: *جدول تقدم التفاعل:	0,25	

معادلة التفاعل		$Zn + I_2 = Zn^{2+} + 2I^-$			
الحالة	التقدم	كميات المادة بـ (mol)			
ابتدائية	$x=0$	n_0	$n_1 = C_1.V$	0	0
انتقالية	x	$n_0 - x$	$n_1 - x$	x	$2x$
نهائية	x_f	$n_0 - x_f$	$n_1 - x_f$	x_f	$2x_f$

*عبارة $n_t(I_2)$: $n_t(I_2) = C_1.V - x$ 0,25

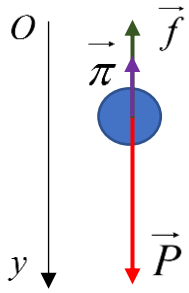
3. كتابة معادلة تفاعل المعايرة: $I_2 + 2e^- = 2I^-$ $2S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2e^-$ $I_2 + 2S_2O_3^{2-} = S_4O_6^{2-} + 2I^-$	0,25	
4. تبيان عبارة حجم التكافؤ $V_E(t)$: عند التكافؤ: $n'(I_2) = \frac{n(S_2O_3^{2-})}{2} = \frac{C'.V_E}{2} \rightarrow n(I_2) = 5C'.V_E$ 0,25 لدينا سابقا: $n_t(I_2) = C_1.V - x$ إذن: $5C'.V_E = C_1.V - x \rightarrow V_E = \frac{C_1.V - x}{5C'} \rightarrow V_E = \frac{C_1.V}{5C'} - \frac{1}{5C'} \cdot x$ 0,25	0,25 0,25	
5. تحديد المنحنى المناسب، ثم حساب التركيز المولي C_1 و C_0: *المنحنى المناسب: عند $(t=0 ; x=0)$ إذ $V_E(0) = \frac{C_1.V}{5C'} \neq 0$ ومنه المنحنى الشكل.7 الصحيح. 2x0,25 *حساب التراكيز المولية: $V_E(0) = 20mL \rightarrow C_1 = \frac{5C'.V_E(0)}{V} = 4\times10^{-3} mol.L^{-1}$ 2x0,25 $\rightarrow C_0 = F.C_0 = 4\times10^{-2} mol.L^{-1}$	2x0,25 2x0,25	

موقع الدراسة eddirasa.com

6. حساب m كتلة بوفيدون أيودين الموجودة في $100\,mL$، ثم التحقق من الدلالة التجارية: *كتلة بوفيدون أيودين الموجودة في $100\,mL$: $m = C_0.V.M = 0,04\times 0,1\times 2368,8 = 9,47\,g$ *التحقق من الدلالة التجارية: $9,5\%$ النتيجة مقبولة في حدود أخطاء القياس.	0,25 0,25	
7. تعريف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$، ثم تحديد قيمته بيانيا: *تعريف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$: هو الزمن اللازم لبلوغ تقدم التفاعل نصف تقدمه النهائي $x_{t_{1/2}} = \frac{x_f}{2}$. *تحديد قيمة زمن نصف التفاعل: $V_E(t_{1/2}) = \frac{V_E(0)}{2} = 10\,mL$ بالإسقاط على المنحنى، نجد: $t_{1/2} = 5\min$	0,25 2x0,25	
8. حساب السرعة الحجمية للتفاعل عند $t=0$: لدينا سابقا: $V_E = \frac{C_1.V}{5C'} - \frac{1}{5C'}\cdot x$ بالاشتقاق نجد: $\frac{dV_E}{dt} = -\frac{1}{5C'}\cdot\frac{dx}{dt}$ نعلم أن $v_{vol} = \frac{1}{V}\cdot\frac{dx}{dt}$ وعليه تصبح العبارة: $v_{vol} = -\frac{5C'}{V}\cdot\frac{dV_E}{dt}$ تطبيق عددي: $v_{vol}\big\vert_{t=0} = -\frac{5\times10^{-2}}{250}\times\frac{0-20}{7,2-0} = 5,55\times10^{-4}\,mol.L^{-1}.\min^{-1}$	0,25 0,25 0,25	
9. التفسير المجهري لتغير سرعة التفاعل: سرعة التفاعل عند $t=0$ بالنسبة للتجربة (2) أكبر منها في التجربة (1)، وبذلك بسبب زيادة درجة الحرارة، والتي أدت إلى ارتفاع تواتر التصادمات الفعالة.	0,25	
الموضوع الثاني **التمرين الأول: (06 نقاط)** **1.1. تعريف السقوط الحر:** حركة جسم خاضع لقوة ثقله فقط.	0,25	
2. حساب v_I سرعة مركز عطالة الجملة (S) عند اصطدامها بسطح الأرض: بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة للجملة (جسم (S)) بين الموضعين O و I: $Ec_O + W(\vec{P}) = Ec_I \rightarrow v_I = \sqrt{2.g.h} = 6,26\,m.s^{-1}$	2x0,25	
2.1. إعطاء العبارة الحرفية لشدة دافعة أرخميدس $\vec{\pi}$، وذكر مميزاتها: – المبدأ: مركز عطالة الجسم. – الحامل: شاقولي – الاتجاه: نحو الأعلى – الشدة: تعطى بالعلاقة $\pi = \rho_{air}.V_S.g$	0,25	

موقع الدراسة eddirasa.com

2. تمثيل القوى المؤثرة على مركز عطالة الجسم (S) في اللحظة t



3x0,25

3. إيجاد عبارة شدة قوة الاحتكاك f بدلالة

- المرجع: سطحي أرضي نعتبره غاليليا. — 0,25
- الجملة: كرة.

بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على مركز عطالة الجملة: $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \rightarrow \vec{P} + \vec{\pi} + \vec{f} = m\vec{a}$ — 2x0,25

بإسقاط العبارة الشعاعية على المحور $(\overrightarrow{Oy})$: $mg - \pi - f = ma \rightarrow f = -ma + mg - \pi$ — 2x0,25

4. 1.4. تحديد قيمة كل من v_{lim}، a_0 و τ:

*السرعة الحدية v_{lim}: $v_{lim} = 2,4\,m.s^{-1}$

*التسارع الابتدائي a_0: $a_0 = \left.\frac{dv}{dt}\right|_{t=0} = 6\,m.s^{-2}$

*الزمن المميز للحركة τ: $\tau = 0,4\,s$

3x0,25

2.4. استنتاج سلم الرسم، وتبيان أن $m = 22\,g$:

*سلم الرسم: $1cm \rightarrow 1m.s^{-2}$

$$\left.\begin{array}{l} 6cm \rightarrow a_0 = 6\,m.s^{-2} \\ 1cm \rightarrow a \end{array}\right\} \rightarrow a = 1\,m.s^{-2}$$

2x0,25

*تبيان قيمة الكتلة:

تمثيل الكتلة m معامل توجيه بيان الشكل.3، وعليه:

$$m = -\frac{\Delta f}{\Delta a} = -\frac{0 - 13,2\times10^{-2}}{6-0} = 0,022\,kg = 22\,g$$

2x0,25

3.4 استنتاج V_S لمجسم و n:

*حجم الجسم V_S:

في النظام الدائم $a = 0\,m.s^{-2}$، نجد:

$$f_{lim} = mg - \pi \rightarrow \rho_{air}.V_S.g = mg - f_{lim} \rightarrow V_S = \frac{mg - f_{lim}}{\rho_{air}.g}$$

$$\rightarrow V_S = 6,5\times10^{-3}\,m^3$$

3x0,25

موقع الدراسة eddirasa.com

*نموذج الاحتكاك: $f_{lim} = k.v_{lim}^{n} \rightarrow n = \dfrac{\ln\left(\dfrac{f_{lim}}{k}\right)}{\ln(v_{lim})} = 2$	2x0,25	
التمرين الثاني: (07 نقاط) **- أولا:** **1. شروط استعمال لاقط قياس الـ pH :** - يغمر جيدا في المحلول. - يوضع شاقوليا. - معايرة اللاقط قبل الاستعمال.	0,25	
2. كتابة معادلة تفاعل المعايرة: $RCOOH + OH^- = RCOO^- + H_2O$	0,25	
3. حساب التركيز المولي C_0، وتبيان أن الحمض ضعيف: *التركيز المولي C_0: تحديد حجم التكافؤ اعتمادا على طريقة المماسين $V_{bE} = 10mL$	0,25	
$C_0.V_a = C_b.V_{bE} \rightarrow C_0 = \dfrac{C_b.V_{bE}}{V_a} = 5\times10^{-3} mol.L^{-1}$	0,25	
*تبيان أن الحمض ضعيف: لدينا عند $V_b = 0mL \rightarrow pH_0 = 3,6$ ومنه $\tau_{f_0} = \dfrac{10^{-pH_0}}{C_0} = 0,05$	2x0,25	
4. عبارة ثابت الحموضة Ka للثنائية $(RCOOH(aq) / RCOO^-(aq))$: $Ka = \dfrac{\left[RCOO^-\right]_{eq}.\left[H_3O^+\right]_{eq}}{\left[RCOOH\right]_{eq}}$	0,25	
5. تبيان أن $pH = pKa$ لما $V_b = \dfrac{V_{bE}}{2}$: نعم أن: $pH = pKa + \log\dfrac{\left[RCOO^-\right]}{\left[RCOOH\right]}$	0,25	
ومن جهة أخرى: $\left[RCOO^-\right] = \dfrac{x_{eq}}{V_T}$; $\left[RCOOH\right] = \dfrac{C_0.V_A - x_{eq}}{V_T}$	0,25	
قبل التكافؤ نعلم أن OH^- متفاعل محد إذن $x_{eq} = C_b.V_b$ ، وعليه: $\left[RCOO^-\right] = \dfrac{C_b.V_b}{V_T}$; $\left[RCOOH\right] = \dfrac{C_0.V_A - C_b.V_b}{V_T}$		
عند التكافؤ $C_0.V_a = C_b.V_{bE}$ إذن: $\dfrac{\left[RCOO^-\right]}{\left[RCOOH\right]} = \dfrac{C_b.V_b}{C_b.V_{bE} - C_b.V_b} = \dfrac{V_b}{V_{bE} - V_b}$	0,25	

موقع الدراسة eddirasa.com

من العلاقات السابقة:

$$pH = pKa + \log\left(\frac{V_b}{V_{bE} - V_b}\right)$$

من أجل $V_b = \frac{V_{bE}}{2}$ نجد $pH = pKa + \log\left(\frac{V_b}{2V_b - V_b}\right) = pKa + \log(1)^0 = pKa$

6. تحديد قيمة ثابت الحموضة pKa للثنائية $\left(RCOOH(aq)/RCOO^-(aq)\right)$، ثم استنتاج صيغة الحمض المستعمل: 2x0,25

عند نقطة نصف التكافؤ $V_b = \frac{V_{bE}}{2} = 5mL$، نجد أن $pH = pKa = 4,8$

وعليه الحمض المستعمل هو: CH_3COOH

- **ثانيا:**

1. تحديد سبب رفض الأستاذ لهذا الاقتراح: الكحول مادة قابلة للاشتعال والتسخين المباشر باستعمال التركيب (01) يؤدي إلى اشتعاله. 0,25

2. إعطاء اسم التركيب (02) المستعمل في عملية التصنيع: التسخين بالارتداد (التسخين المرتد) 0,25

3. تحديد أهمية إضافة قطرات من حمض الكبريت المركز: تسريع التفاعل 0,25

4. كتابة معادلة تفاعل الاسترة: $RCOOH(l) + R'-OH(l) = RCOOR'(l) + H_2O(l)$ 0,25

5. تحديد التركيب المولي للمزيج عند حالة التوازن: 0,25

معادلة التفاعل		RCOOH + R'OH = RCOOR' + H_2O			
الحالة	التقدم	كميات المادة بـ (mol)			
ابتدائية	$x = 0$	0,2	0,3	0	0
انتقالية	x	$0,2 - x$	$0,3 - x$	x	x
نهائية	x_f	$0,2 - x_f$	$0,3 - x_f$	x_f	x_f

*التركيب المولي: 3x0,25

$$n_f(RCOOR') = n_f(H_2O) = \frac{m_f(RCOOR')}{M(RCOOR')} = \frac{20,41}{130} = 0,157mol$$

$$n_f(RCOOH) = 0,2 - x_f = 0,043mol$$

$$n_f(R'-OH) = 0,3 - x_f = 0,143mol$$

6. حساب مردود تفاعل الاسترة، وثابت التوازن K، ثم استنتاج صنف الكحول المستعمل:

موقع الدراسة eddirasa.com

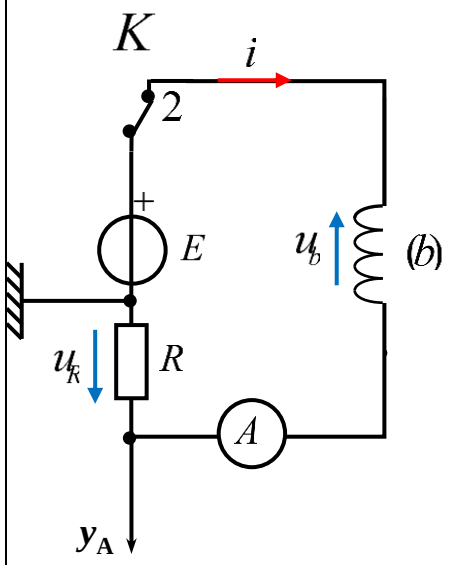
*مردود تفاعل الأسترة: $r=\frac{n_f(RCOOR')}{n_0(RCOOH)}\cdot 100=\frac{0,157\times 100}{0,2}=78,5\%$ *ثابت التوازن K: $K=\frac{n_f(RCOOR').n_f(H_2O)}{n_f(RCOOH).n_f(R'OH)}=\frac{0,157^2}{0,043\times 0,143}=4$ *صنف الكحول المستعمل: بما أن $K=4$ فإن الكحول المستعمل أولي.	2x0,25 0,25	
7. كتابة الصيغة النصف المفصلة والاسم النظامي لكل من الكحول والاستر: *الكحول: باستعمال الكتلة المولية للاستر وصيغته العامة: $M(C_nH_{2n}O_2)=14n+32=130\rightarrow n=7$ بما الحمض المستعمل هو $C_2H_4O_2$ فإن عدد ذرات الكربون التي يحتويها الكحول هي 5، وعليه تصبح صيغته العامة بالشكل التالي: $C_5H_{11}OH$ الكحول المستعمل أولي وذو صيغة خطية إذن: $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-OH$ بنتان 1 ول *الاستر: $CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$ إيثانوات البنتيل	0,25 2x0,25 2x0,25	
التمرين التجريبي: (07 نقاط) - **الجزء الأول:** **1. مدلول قيمة التوتر الكهربائي التي يشير لها الفولطمتر:** القوة المحركة الكهربائية E للمولد.	0,25	
2. كتابة عبارة الطاقة المخزنة في المكثفة $E_C(t)$: $E_C(t)=\frac{1}{2}C.u_C^2(t)$	0,25	
3. حساب قيمة كل من C، Q_{max} و τ: *سعة المكثفة C: $E_{Cmax}=\frac{1}{2}C.E^2\rightarrow C=\frac{2E_{Cmax}}{E^2}=\frac{2\times 0,9\times 10^{-3}}{6^2}=5\times 10^{-5}F$ *الشحنة الأعظمية Q_{max}: $Q_{max}=C.E=5\times 10^{-5}\times 6=3\times 10^{-4}C$ *ثابت الزمن τ: $\tau=R.C=100\times 5\times 10^{-5}=5\times 10^{-3}s$	2x0,25 2x0,25 0,25	

موقع الدراسة eddirasa.com

- **الجزء الثاني:**

1. تمثيل جهة التيار في الدارة، والتوترات u_R و u_b، وتبيان كيفية ربط راسم الاهتزاز:

4x0,25



2. إيجاد المعادلة التفاضلية بدلالة تطور التوتر الكهربائي u_R:

بتطبيق قانون جمع التوترات:

2x0,25

$$u_b + u_R = E \rightarrow L.\frac{d\left(\frac{u_R}{R}\right)}{dt} + r.\frac{u_R}{R} + u_R = E \rightarrow \frac{du_R}{dt} + \frac{R+r}{L}\cdot u_R = \frac{R.E}{L}$$

3. 1.3. إيجاد عبارة ثابت الزمن τ':

0,25

باشتقاق عبارة $u_R(t)$، نجد: $\frac{du_R}{dt} = \frac{R.I_{max}}{\tau'}\cdot e^{-\frac{t}{\tau'}}$

بتعويض عبارتي $u_R(t)$ و $\frac{du_R}{dt}$ في المعادلة التفاضلية السابقة نجد:

0,25

0,25

$$\left.\begin{array}{l} \frac{R.I_{max}}{\tau'}\cdot e^{-\frac{t}{\tau'}} + \frac{R+r}{L}\cdot RI_{max}\left(1-e^{-\frac{t}{\tau'}}\right) = \frac{R.E}{L} \\ \rightarrow \frac{(R+r).RI_{max} - R.E}{L} + \left(\frac{1}{\tau'} - \frac{R+r}{L}\right)\cdot RI_{max}e^{-\frac{t}{\tau'}} = 0 \end{array}\right\} \rightarrow \tau' = \frac{L}{R+r}$$

2.3. تبيان أن τ' متجانس مع الزمن:

3x0,25

$$\begin{cases} u_L = L\cdot\frac{di}{dt} \\ u_R = R\cdot i \end{cases} \rightarrow \begin{cases} [L] = \frac{[u].[t]}{[i]} \\ [R] = \frac{[u]}{[i]} \end{cases} \rightarrow [\tau'] = \frac{\frac{U.T}{I}}{\frac{U}{I}} = T$$

وعليه τ' متجانس مع الزمن.

موقع الدراسة eddirasa.com

4. إيجاد قيمة r المقاومة الداخلية للوشيعة: $I_{max}=\frac{E}{R+r}\rightarrow r=\frac{E}{I_{max}}-R=\frac{6}{0,05}-100=20\Omega$	2x0,25	
5. حساب معامل التوجيه $\frac{du_R}{dt}$ عند اللحظة $t=0$ واستنتاج L ذاتية الوشيعة: *معامل التوجيه $\frac{du_R}{dt}$ عند: $t=0$: $\left.\frac{du_R}{dt}\right\|_{t=0}=\frac{1-0}{1-0}=1V.ms^{-1}$ *ذاتية الوشيعة L : $\left.\frac{du_R}{dt}\right\|_{t=0}=\frac{RE}{L}\rightarrow L=\frac{RE}{\left.\frac{du_R}{dt}\right\|_{t=0}}=\frac{100\times 6}{1}=600mH$	0,25 2x0,25	
6. حساب الطاقة المغناطيسية الأعظمية في الوشيعة: $E_{bmax}=\frac{1}{2}L.I_{max}^2=0,5\times 0,6\times\left(50\times 10^{-3}\right)^2=7,5\times 10^{-4}J$	0,25	
7. تحديد اللحظة t' التي تكون عندها الوشيعة تملك طاقة مغناطيسية تساوي ربع قيمتها الأعظمية: $E_b(t')=\frac{E_{bmax}}{4}\rightarrow\frac{1}{2}L.i_{(t')}^2=\frac{E_{bmax}}{4}\rightarrow i(t')=\sqrt{\frac{E_{bmax}}{2L}}$ $\rightarrow u_R(t')=R\sqrt{\frac{E_{bmax}}{2L}}\rightarrow u_R(t')=100\times\sqrt{\frac{7,5\times 10^{-4}}{2\times 0,6}}=2,5V$ بالإسقاط على المنحنى، نجد: $t'=3,5s$	3x0,25	

موقع الدراسة eddirasa.com